

Ciberataques a nivel mundial

Carrera: Ingeniería en Ciberseguridad (elección)

Asignatura: Ciencia de Datos para la innovación

Profesor: Herman Osvaldo Vargas

Fecha de envío: 22-04-2025

Nombre(s) de estudiante(s):

Felipe Antonio Castillo Luna,

Thiare Molly Barrios Rubio,

Lukas Benjamin Beltran Quezada,

Cristian Valdés Cazaudehore

Vicente Alarcón Hernández

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
DESARROLLO.....	4
ETAPA 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	4
ETAPA 2: RECOPIACIÓN DE DATOS	5
ETAPA 3: LIMPIEZA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	18
ETAPA 4: ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA DATA.....	25
ETAPA 5: COMUNICACIÓN.....	33
CONCLUSIÓN.....	36
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	38

INTRODUCCIÓN

La ciberseguridad es un campo crítico que actualmente no puede ignorarse ante el uso constante y creciente de las tecnologías digitales por parte de usuarios y entidades. Además, el individuo está en constante consumo y uso de tecnologías en diferentes plataformas donde la web es un lugar que está expuesto a una variedad de vulnerabilidades si no se toman medidas preventivas. Tanto las empresas como un usuario común y corriente pueden correr el riesgo de caer en situaciones de mucho peligro que pueden afectar la integridad de su información personal e incluso las finanzas de una empresa.

El auge de la inteligencia artificial ha creado nuevas vías al cibercrimen rumbos como el uso del *deepfake* que implica alterar la cara de una persona digitalmente para lucir como otra, para usar la identificación de alguien y acceder a datos sensibles. (Mirá-Llinares, Duvac, Toader & Galarza, 2023)

También, las típicas vulnerabilidades de seguridad como contraseña débil, ingeniería social o software desactualizado con dependencias inseguras sujetas a vulnerabilidades, son algunas de las formas de inseguridades que aprovechan agentes maliciosos para obtener datos sensibles, información financiera o incluso estar sujeto a un secuestro de datos.

Como resultado, es menester visibilizar y analizar ciberataques que han ocurrido a nivel mundial con el fin de impulsar la necesidad de mantener a cada individuo consciente e informado de los riesgos a los que estaría enfrentando si no toma medidas preventivas, de modo que todo individuo tenga presente las consecuencias e impactos de

DESARROLLO

Etapas 1: Definición del problema

1) Identificar problema

Los ciberataques son una realidad a nivel mundial donde empresas e individuos son los principales afectados en diferentes ámbitos: psicológico, monetario y la integridad de la información.

Las grandes pérdidas financieras que sucumben diferentes organizaciones a nivel mundial producto de diferentes tipos de ciberataques es una situación que data de hace muchos años, sin embargo una mayor preocupación es cuando estos ataques pueden afectar a sectores que influyen en la vida humana como por ejemplo ataques a los servicios del agua, ejemplificado en la amenaza que enfrentó la empresa más grande de distribución de agua en los Estados Unidos, afectando operaciones y dando a entender la severidad de la seguridad en la infraestructura. (World Economic Forum. ,2025)

Lo que se presenta actualmente es una variedad de vulnerabilidades en diferentes escalas, pero el punto principal es que la problemática radica en que la existencia de estas amenazas afecta a los individuos, organizaciones y países las cuales no son suficientemente informada para impulsar medidas y acciones que permitan evitar o contrarrestar estos ataques.

2) Objetivo general

- Incrementar el conocimiento acerca de la gravedad de los ciberataques a nivel mundial.

3) Objetivos específicos

- Determinar la frecuencia de los tipos de amenazas más predominantes.
- Cuantificar el costo económico relacionado con los ataques.
- Calcular el sector más afectado por cantidad de usuarios.

4) Interrogantes

- 1) ¿Qué proporción del total de usuarios afectados corresponde a cada sector en los últimos tres años?
- 2) ¿Cuál es la cantidad de usuarios promedio afectados por año?
- 3) ¿Qué tipo de amenaza son las más frecuentes en promedio?
- 4) ¿Cuáles son las cantidades promedio en pérdidas económicas por año?

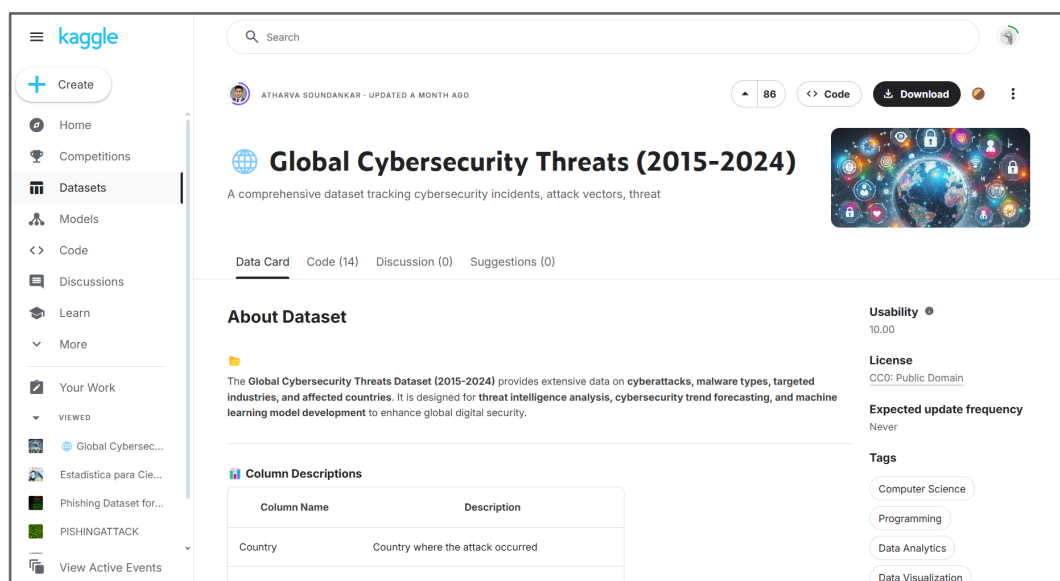
Etapas 2: Recopilación de datos

Para abordar la problemática de los ciberataques a nivel global, se identificaron las siguientes fuentes de datos confiables y actualizadas:

I. Kaggle: Global Cybersecurity Threats (2015-2024)

- Descripción: Dataset que recopila información sobre ciberataques a nivel mundial, incluyendo tipo de ataque, industria afectada, pérdidas financieras, origen del ataque y mecanismos de defensa utilizados.
- Enlace: <https://www.kaggle.com/datasets/atharvasoundankar/global-cybersecurity-threats-2015-2024>

Figura 1



Nota: Captura de pantalla de la página principal del dataset Global Cybersecurity Threats (2015-2024) en la plataforma Kaggle.

Se seleccionó el dataset "Global Cybersecurity Threats (2015-2024)" de Kaggle, que cumple con los requisitos del estudio:

- Registros: 1,500+ filas (supera el mínimo de 300).
- Variables: 10 columnas (supera el mínimo de 7), incluyendo:
 - País (Country)
 - Año (Year)
 - Tipo de ataque (Attack Type)
 - Industria objetivo (Target Industry)

- Pérdidas financieras (Financial Loss)
- Número de usuarios afectados (Number of Affected Users)
- Origen del ataque (Attack Source)
- Vulnerabilidad explotada (Security Vulnerability Type)
- Mecanismo de defensa (Defense Mechanism Used)
- Tiempo de resolución (Incident Resolution Time).

Ejemplo de datos (primeras filas):

Figura 2

Cou ntry	Year	Attac k Type	Target Industr y	Financial Loss (in Million \$)	Number of Affected Users	Attack Sourc e	Security Vulnerability Type	Defense Mechanism Used	Incident Resolution Time (in Hours)
China	2019	Pishing	Education	80.53	773169	Hacker Group	Unpatched Software	VPN	63
China	2019	Ransomware	Retail	62.19	295961	Hacker Group	Unpatched Software	Firewall	71

Nota: Ejemplo de estructura del dataset "Global Cybersecurity Threats (2015-2024)"

Se realizaron las siguientes validaciones:

1. Actualidad: Los datos abarcan hasta 2024, cumpliendo con el requisito de no tener más de 5 años de antigüedad.
2. Integridad: No hay valores nulos en las variables clave (ej. Financial Loss, Attack Type).

3. Consistencia: Los tipos de datos son coherentes (ej. pérdidas en millones de dólares, años entre 2015-2024).
4. Fuente confiable: Kaggle es una plataforma reconocida para datasets de análisis, y este en particular tiene alta valoración y descargas.

II. Cyber Operations Tracker (Council on Foreign Relations) (2005-2024)

- Descripción: Dataset corresponde al programa de rastreo de operaciones cibernéticas del programa de política digital y ciberespacial del consejo de relaciones exteriores de Estados Unidos.
- Enlace: <https://www.cfr.org/cyber-operations/>.

Figura 3



Nota: Captura de pantalla de la página principal del CFR.

Se seleccionó el dataset "Cyber Operations Tracker (Council on Foreign Relations) (2005-2024)", que cumple con los requisitos del estudio:

- Registros: 917+ filas (supera el mínimo de 300).
- Variables: 10 columnas (supera el mínimo de 7), incluyendo:
 - Title – Nombre o descripción breve del incidente.
 - Date – Fecha del incidente.
 - Affiliations – Grupos o APTs (Amenazas Persistentes Avanzadas) involucrados.
 - Description – Descripción detallada del ataque.
 - Response – Reacción pública o gubernamental al incidente.
 - Victims – Sectores o países afectados.
 - Sponsor – Nación o entidad sospechada de estar detrás del ataque.
 - Type – Tipo de ciberataque (e.g., espionaje, sabotaje, destrucción de datos).
 - Category – Tipo de organización afectada (Gobierno, Sector privado, Sociedad civil).
 - Sources_1 / Sources_2 / Sources_3 – Enlaces a las fuentes de la información.

Figura 4

Title	Date	Affiliations	Description	Response	Victims
Targeting of Indian aerospace, defense, and government sectors	2024-05-22	APT 36	APT 36 was found attacking the aerospace, defense, and government sectors of India.	Targeted Unknown	Indian aerospace, defense
Targeting of telecommunications firms and government agencies in Israel, Turkey, and Africa	2024-04-01	MuddyWater	MuddyWater APT, an Iranian threat actor, launched attacks in February 2024, gaining admin	Unknown	Telecommunications firm
Targeting of Polish government institutions	2024-05-09	APT 28	Poland's computer emergency response team detected a phishing campaign targeting various	Confirmation https://thetracker.media/poland-cyber-espionage-natla-gro	Polish government institu
Targeting of U.S. Departments of Treasury and State, defense contractors, and two New York	2024-04-23	Believed to be the work of Iran's government.	Four Iranian nationals (Roushan-Rasouli, Reza Kazemli, Komel Baradaran Salmani), and a Criminal charges	https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-charges-four-iranian	U.S. Departments of Treas
Targeting of Teamviewer, a German-based company that makes widely used remote-access tools for com	2024-06-27	APT 29	Teamviewer, a German-based company that makes widely used remote-access tools for com	Unknown	Teamviewer, a German-ba
Moonscore Sleat	2024-05-28	Believed to be associated with the North Korean government	Moonscore Sleat is a North Korean threat actor that has previously been observed deployi	Unknown	Aerospace and defense in
Targeting of Google Chrome users in the United States, South Korea, and Europe, particularly	2024-06-27	Kimsuky	Zscaler observed Kimsuky leveraging a malicious version of a Google Chrome extension, whi	Unknown	Google Chrome users in t
Targeting of aerospace and defense organizations worldwide	2024-05-28	Moonscore Sleat	Moonscore Sleat, a North Korean actor identified in May 2024, developed a custom ransomw	Unknown	Aerospace industry
Targeting of TVP, a public service broadcaster in Poland	2024-06-19	Believed to be affiliated with the Russian government	The Polish deputy minister of digital affairs accused Russia of launching a distributed denial	Confirmation https://www.rnmd.pl/pl/tytu-ty-rnmd4/rozmosa-37news-cisze-wski-o-cyberat	Polish public broadcaster
UAC-0188	2024-05-30	Believed to be affiliated with the Russian government. Also known as From Russia With	UAC-0188 is a Russian threat actor that has been previously observed deploying malware on	Confirmation https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-charges-four-iranian-rat	U.S. and European financ
Targeting of a high-profile government organization in southeast Asia	2024-06-05	Believed to be affiliated with the Chinese government	Sophos published a report detailing three clusters of activity targeting a high-profile govern	Unknown	A high-profile government
FlyingTiger	2024-05-30	Believed to be affiliated with the Russian government	FlyingTiger is a threat actor known primarily for targeting Ukrainian military entities, but has	Confirmation	Ukrainian military entities
Velvet Ant	2024-06-03	Believed to be affiliated with the Chinese government	Velvet Ant is reported to have targeted an unnamed company in East Asia by infiltrating the	cc:Unknown	An unnamed company in I
Targeting of Ukrainian citizens who were concerned about facing loss of housing in Ukraine	2024-05-30	FlyingTiger	Civilians's security team identified a phishing campaign using Cloudflare Workers (a Cloud	Confirmation https://cirt.gov.ua/article/6278629	Ukrainian citizens
Targeting of an unnamed company in East Asia	2024-06-03	Velvet Ant	Velvet Ant is reported to have targeted an unnamed company in East Asia by infiltrating the	cc:Unknown	An unnamed company in I
Targeting of Czech and German political entities, state institutions, critical infrastructure, an	2024-05-03	APT 28	APT 28 targeted unspecified Czech government institutions, the headquarters of the Social De	Denouncement https://www.bml.bund.de/SharedDocs/pressmitteilungen/DE/2024/05/akt	Czech and German politic
Storm-642	2024-05-20	Also known as Void MaritimeCore. Believed to be affiliated with the Iranian government	Void MaritimeCore is a Iranian threat actor affiliated with the ministry of intelligence and secur	Unknown	Organizations in Albania
Targeting of Israeli organizations	2024-05-20	Storm-642	Cybersecurity company Check Point Research identified Storm-642 (Void MaritimeCore) for using	Unknown	Organizations in Israel
Targeting of governmental organizations in Africa and the Caribbean	2024-05-23	Sharp Panda	Sharp Panda (also known as Sharp Dragon) recently began leveraging previously compromi	Unknown	Governmental organizat
Targeting of European diplomatic entities	2022-02-15	The Dukes	Russian threat group the Dukes ran a spear-phishing campaign against diplomatic entities in A	Unknown	European diplomatic enti
Targeting of government networks with Snake malware	2023-05-09	Turla	The FBI said it had disrupted a malware network, Snake, run by Turla, a unit within Russia's F	Black Back https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-court-authorize	Organizations in over fifty
Targeting of Ukrainian armed forces planning operations system with infamous Chisel	2022-05-08	Sandworm	Sandworm targeted Ukrainian military officials with the group of Android malware dubbed Info	Confirmation https://issu.gov.au/en/hotw/ny/issu-exposes-russian-intelligence-attempts-to	Ukrainian armed forces
Targeting of home internet routers to add to a botnet	2022-12-13	Volt Typhoon	Volt Typhoon targeted unsecured or unpatched home and small office internet routers. On	Unknown	Home and small office ro
Calisto	2023-01-06	Also known as Cold River, Seaborgium, TAAAL, TAO-53	Calisto is a Russian government-affiliated threat actor. The group uses spear-phishing tactics	Confirmation https://www.ncsc.gov.uk/news/spear-phishing-campaigns-targets-of-interest	Politicians and organizat
Targeting of Indian education sector	2022-04-13	APT 36	Pakistan state-backed group APT 36 targeted entities in the Indian education sector with edu	Unknown	Educational institutions a
Targeting of analysts of North Korean affairs	2023-06-06	Kimsuky	Kimsuky used social engineering techniques to deploy Backdoor malware against former	Unknown	Researchers focused on N
Targeting of a southeast Asian government	2023-09-22	Mustang Panda	Mustang Panda targeted the systems of a southeast Asian government in a long-running cam	Unknown	A southeast Asian govern
Noderia	2023-02-08	Also known as UAC-0056, Ember Bear, and Cadet Blizzard	Noderia is a Russia-linked threat actor. It has been active since March 2021 and is primarily	Unknown	Organizations in Georgia
Targeting of Ukrainian government bodies	2023-04-30	APT 28	Russian group APT 28 aimed a spear-phishing campaign at Ukrainian government organizat	Confirmation	Ukrainian government org
Targeting of nuclear security experts in phishing campaign	2023-07-06	Charming Kitten	Iranian hackers sent phishing emails purporting to be from a senior fellow at the Royal Unit	Unknown	Nuclear security experts in
Targeting of blockchain engineers at a cryptocurrency exchange	2023-10-31	Lazarus Group	Lazarus Group distributed a compromised cryptocurrency arbitrage bot on public services or	Unknown	An unspecified cryptocurre
Targeting of high-value customers of an East Asian data loss prevention company	2023-05-15	Tick	Tick, a Chinese intelligence-aligned actor, compromised an internal update to the servers of	Unknown	Tick customers of an East
Targeting of South Korean hospital network	2023-05-10	Kimsuky	Kimsuky attacked the networks of Seoul National University Hospital in 2021 and stole pers	Confirmation https://www.police.go.kr/user/bbs/BD_sulact/bbs.do?bbs_bbsCode=1002&mp	Seoul National University
Targeting of the German Federal Agency for Geography and Geodesy	2023-08-26	Mirage	Mirage, a Chinese threat actor, broke into the networks of the German Federal Agency for	Confirmation	German Federal Agency fo
Targeting of European government agencies and diplomats	2023-04-13	The Dukes	Russian threat actor the Dukes ran a phishing campaign posing as various European embas	Confirmation https://www.gov.pl/web/baza-wiadomosci/rozpoczyna-campaig	Government agencies and
Targeting of Vietnamese agriculture businesses	2023-06-09	Ocean Lotus	Ocean Lotus used a novel backdoor as part of an attack on a Vietnamese agricultural compa	Unknown	An unnamed Vietnamese
Targeting of South Korean academics, government agencies, and political groups	2023-09-19	Tick	Chinese threat actor Tick was found using spoofed domains to target South Korean politic	Unknown	South Korean academic, g
Targeting of telecommunications and media firms in Vietnam	2023-02-13	Goblin Panda	China-backed threat actor Goblin Panda has been observed using lure documents with embe	Unknown	Vietnamese organizations
Targeting of military personnel in South Asia	2023-03-03	Believed to be the work of the Pakistani government	An unnamed state-linked Pakistani threat group used fake apps and websites to compromi	Unknown	Military personnel in India
Targeting of aIT company as part of a supply-chain attack	2023-07-12	Believed to be the work of the North Korean government	North Korean threat actors targeted the systems of an information technology firm, jumpQ	Unknown	jumpQ and its custom
Targeting of users of an Arabic dating app	2023-10-31	APT-C-23	Arid Viper, a threat actor believed to operate from the Palestinian Territories, created a comp	Unknown	Users of the Arabic-lang
Targeting of cryptocurrency exchanges in DangerousPassword campaign	2023-03-15	Hafnium	BlueHound, a subcluster of the threat actor Lazarus Group, sent malicious phishing file	Confirmation https://blogs.jisirt.or.jp/en/2023/05/dangerouspassword.html	Cryptocurrency exchanges
Targeting of Cambodian government agencies	2023-05-17	Lazarus Group	Mirage updated fake Signal and Telegram apps to the Google Play store. The apps were pri	Unknown	Uyghurs outside of China
Targeting of Uyghurs outside China with targeted Signal and Telegram apps	2023-05-30	Mirage	Mirage updated fake Signal and Telegram apps to the Google Play store. The apps were pri	Unknown	Uyghurs outside of China
Targeting of a Taiwanese media organization	2023-11-07	Believed to be the work of the Chinese government.	The Chinese threat actor APT 41 targeted a Taiwanese media company with a phishing camp	Unknown	Taiwanese media organiz
Targeting of South Korean professors, dissidents, and human rights advocates	2023-06-12	APT 37	APT 37, a North Korean hacking group, distributed information-stealing malware through	Unknown	Professors, human rights
Targeting of a telecommunications provider in North Africa	2023-09-01	Mirage	Mirage was detected targeting a telecommunications provider in North Africa. The attack	Unknown	A telecommunications pr
Targeting of Indian two-factor authentication tool Kowach	2023-02-21	APT 36	Pakistan threat actor APT 36 targeted Indian government entities with a spear-phishing	Unknown	Kowach, a two-factor auth
Targeting of military personnel and activists in Southeast Asia	2023-05-03	Patchwork	Patchwork, an Indian state-sponsored threat actor, used social engineering and spear-ph	Unknown	Military personnel and mi
Targeting of Ukrainian defense forces with Capibar and Kozak spyware	2023-07-18	Turla	Turla targeted elements of the Ukrainian military with Kozak, a backdoor, and Capibar, a	Confirmation https://cirt.gov.ua/article/62123667	Units in the Ukrainian mil
Targeting of Polish government organizations with Follina vulnerability	2023-11-13	APT 28	In 2022, APT 28 distributed malicious files claiming to provide an update on potential	Unknown	Polish government research
Targeting of Indian government's premier defense technology research agency	2023-03-23	APT 36	The Pakistani cyberespionage group APT 36 targeted workers at India's Defense Research	Unknown	India's Defense Research
Targeting of Ukrainian civil society groups	2023-05-17	APT 28	APT 28 targeted Ukrainian civil society groups using a combination of phishing techniques	Unknown	Ukrainian civil society gr

Nota: Ejemplo de estructura del dataset "Cyber Operations Tracker (Council on Foreign Relations) (2005-2024)"

Se realizaron las siguientes validaciones:

1. Actualidad: Los datos abarcan hasta 2024, cumpliendo con el requisito de no tener más de 5 años de antigüedad, se puede realizar filtrado y contemplar los datos desde 2019 en adelante.
2. Integridad: No hay valores nulos en las variables clave (ej. Country y sponsors).
3. Fuente confiable: CFR es una plataforma reconocida a nivel mundial , perteneciente al gobierno de los Estados Unidos por lo cual entrega datos verídicos y validados.

El análisis de los datos recopilados en este dataset resulta altamente valioso tanto para el público en general como para profesionales del ámbito de la ciberseguridad, ya que ofrece una visión detallada y estructurada de los incidentes cibernéticos más relevantes a nivel global en los últimos años.

Para el público general, proporciona conciencia sobre los riesgos digitales, los sectores más vulnerables y el alcance que pueden tener los ciberataques en la vida cotidiana, como el robo de datos personales o la interrupción de servicios críticos. Para expertos en ciberseguridad, analistas de amenazas y responsables de políticas, el dataset permite identificar patrones de ataque, técnicas empleadas por actores estatales o grupos APT, y evaluar el impacto y la respuesta ante incidentes, facilitando así la toma de decisiones estratégicas, la mejora de sistemas de defensa y el desarrollo de políticas públicas de ciber resiliencia.

Figura 5

cyber-operations-incidents.csv

Origen de archivo: 65001: Unicode (UTF-8) | Delimitador: Coma | Detección del tipo de datos: Basado en todo el conjunto de dat...

Title	Date	Affiliations	Descriptic
Targeting of Czech and German political entities, state i...	03-05-2024	APT 28	APT 28 targeted unspecified Cz
Storm-842	20-05-2024	Also known as Void Manticore. Believed to be affiliated...	Void Manticore is an Iranian th
Targeting of Israeli organizations	20-05-2024	Storm-842	Cybersecurity company Check
Targeting of governmental organizations in Africa and t...	23-05-2024	Sharp Panda	Sharp Panda (also known as Sh
Targeting of Indian aerospace, defense, and governmen...	22-05-2024	APT 36	APT 36 was found attacking th
Targeting of telecommunications firms and governmen...	01-04-2024	MuddyWater	MuddyWater APT, an Iranian tl
Targeting of Polish government institutions	09-05-2024	APT 28	Poland's computer emergency
Targeting of U.S. Departments of Treasury and State, d...	23-04-2024	Believed to be the work of Iran's government.	Four Iranian nationals (Hossein
Targeting of Teamviewer, a German-based company th...	27-06-2024	APT 29	Teamviewer, a German-based
Moonstone Sleet	28-05-2024	Believed to be associated with the North Korean gover...	Moonstone Sleet is a North Ko
Targeting of Google Chrome users in the United States,...	27-06-2024	Kimsuky	Zscaler observed Kimsuky lever
Targeting of aerospace and defense organizations worl...	28-05-2024	Moonstone Sleet	Moonstone Sleet, a North Kore
Targeting of TVP, a public service broadcaster in Poland	19-06-2024	Believed to be affiliated with the Russian government	The Polish deputy minister of d
UAC-0188	30-05-2024	Believed to be affiliated with the Russian government....	UAC-0188 is a Russian threat a
Targeting of a high-profile government organization in...	05-06-2024	Believed to be affiliated with the Chinese government	Sophos published a report dete
FlyingYeti	30-05-2024	Believed to be affiliated with the Russian government	FlyingYeti is a threat actor kno
Velvet Ant	03-06-2024	Believed to be affiliated with the Chinese government	Velvet Ant is reported to have
Targeting of Ukrainian citizens who were concerned ab...	30-05-2024	FlyingYeti	Cloudfare's security team ident
Targeting of an unnamed company in East Asia	03-06-2024	Velvet Ant	Velvet Ant is reported to have
SideWinder	15-02-2023	Believed to be affiliated with the Indian government.	SideWinder is an Indian threat
Targeting of Russian iPhone users	01-06-2023	Attributed by Russian security services to the U.S. Natio...	In June, cybersecurity compan

Cargar | Transformar datos | Cancelar

Nota: Primeras filas del dataset

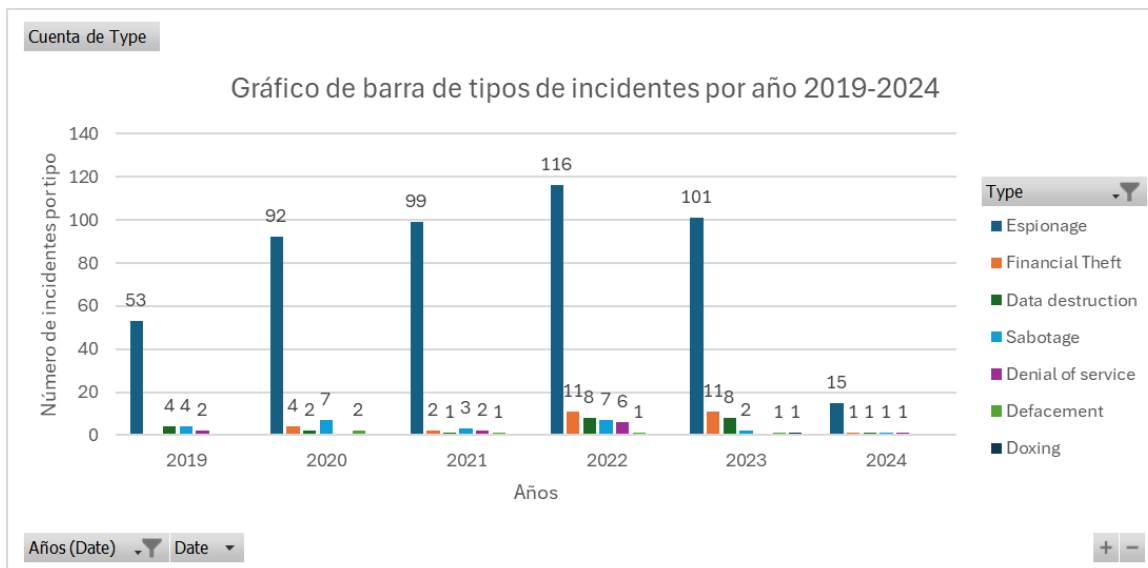
Obtención del dataset completo:

Limpieza y filtrado:

- Se realizó un filtro de los datos basados en los siguientes parámetros:
- Se consideró solamente una fuente de datos del ciberataque (source 1)
- No se consideraron filas vacías.
- Se consideraron datos en el intervalo de 2019-2024.

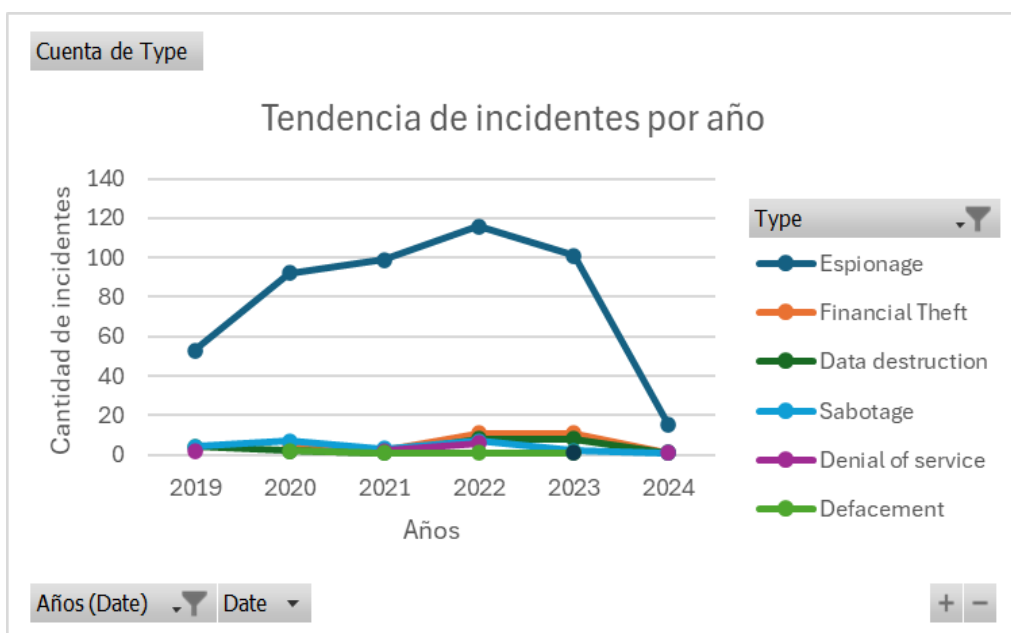
Tras el filtrado se trabajaron con 260 registros de los 917

Figura 6



Nota: Elaboración propia. Datos tomados de Council on Foreign Relations (CFR).
(s.f.).

Figura 7

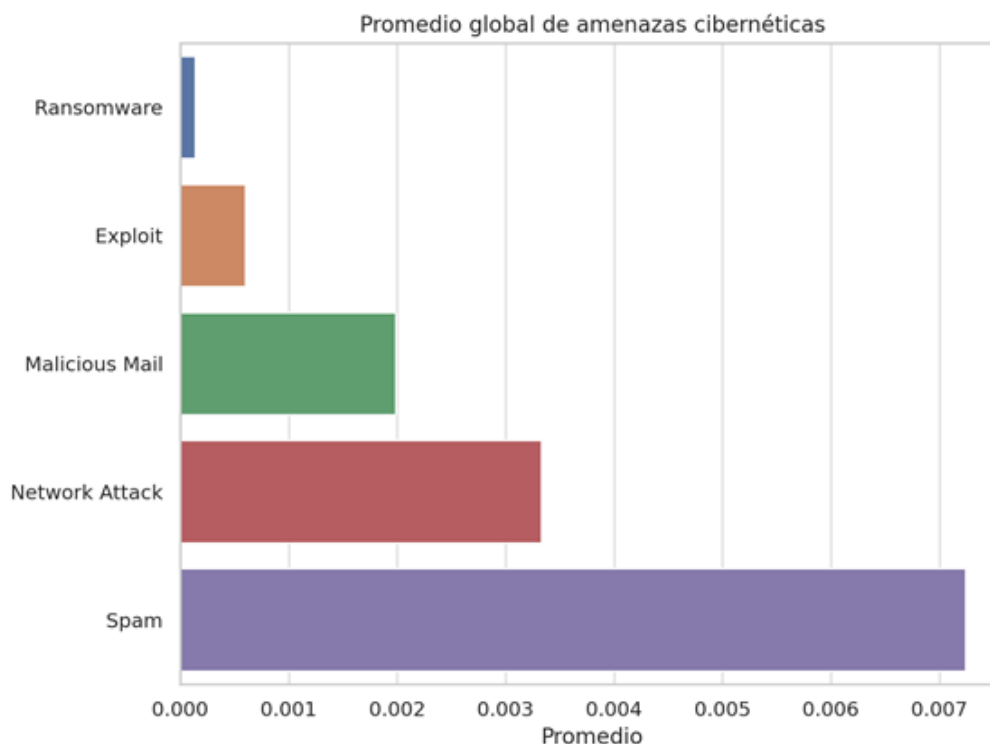


Nota: Elaboración propia. Datos tomados de Council on Foreign Relations (CFR). (s.f.).

III. GITHUB – CyberData

- Descripción: Esta base de datos fue publicada por el usuario DrSufi en GitHub. Contiene información sobre ciberataques en 225 países durante 14 meses (octubre 2022 - diciembre 2023). Posee más de 77,000 registros y más de 10 variables, lo que permite un análisis completo del comportamiento de amenazas como ransomware, spam, malware, etc.
- Enlace: <https://github.com/DrSufi/CyberData>

Figura 8



Nota: Promedio global de amenazas cibernéticas proveniente de dataset de DrSufi. (2023).

Se verificó que:

- Contiene más de 300 registros (77,623 en total).
- Tiene más de 7 columnas útiles para análisis cuantitativo (18 columnas totales).
- Las variables incluyen proporciones de amenazas como spam, ransomware, exploit, etc., todas en formato numérico.
- El rango temporal está dentro de los últimos 5 años (2022-2023).
- La fuente es confiable, mantenida en un repositorio público abierto.

Se consideraron las siguientes variables para el análisis:

- *AttackDate* – Fecha del registro
- *Country* – País afectado
- Spam – Porcentaje de spam
- Ransomware – Porcentaje de ransomware
- *Exploit* – Porcentaje de vulnerabilidades explotadas
- *Malicious Mail* – Porcentaje de correos maliciosos
- *Network Attack* – Porcentaje de ataques de red

Figura 9

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	AttackDate,Country,Spam,Ransomware,Exploit,Malicious Mail,Network Attack							
2	11/10/2022 0:00	Arab Republic of Egypt	0.0009	0.00013	0.00013	0.00287	0.01007	
3	11/10/2022 0:00	Argentine Republic	0.00601	6e-05	0.00035	0.00058	0.00095	
4	11/10/2022 0:00	Bolivarian Republic of Venezuela	0.00058	0.00017	0.00033	0.00053	0.00761	
5	11/10/2022 0:00	Burkina Faso	5e-05	4e-05	0.00032	0.00011	0.00017	
6	11/10/2022 0:00	Canada	0.00913	2e-05	0.00184	0.00043	0.00141	
7	11/10/2022 0:00	Commonwealth of Australia	0.00179	2e-05	0.00173	0.00154	0.00079	
8	11/10/2022 0:00	Congo (Democratic Republic of the)	6e-05	0.00011	0.00073	0.00055	0.00073	
9	11/10/2022 0:00	Czech Republic	0.00193	5e-05	0.0009	0.00132	0.00156	
10	11/10/2022 0:00	Democratic Socialist Republic of Sri Lanka	5e-05	7e-05	0.00042	0.00145	0.00309	
11	11/10/2022 0:00	Dominican Republic	0.00038	0.00076	0.00022	0.00213	0.00242	
12	11/10/2022 0:00	Federal Democratic Republic of Ethiopia	0.00066	0.00015	0.00035	0.00058	0.0104	
13	11/10/2022 0:00	Federal Democratic Republic of Nepal	6e-05	8e-05	0.00115	0.00078	0.00216	
14	11/10/2022 0:00	Federal Republic of Germany	0.03869	3e-05	0.00127	0.00054	0.00048	
15	11/10/2022 0:00	Federal Republic of Nigeria	0.00318	4e-05	0.00023	0.0005	0.00054	
16	11/10/2022 0:00	Federative Republic of Brazil	0.01984	0.00011	0.00058	0.00119	0.00236	

Nota: Ejemplo de estructura del dataset de DrSufi. (2023)

El análisis realizado sobre 300 registros de ataques cibernéticos en distintos países durante el período 2022–2023 permitió identificar patrones significativos en la distribución y frecuencia de amenazas. Uno de los hallazgos más relevantes fue el alto promedio de detección de ransomware en países con mayor desarrollo tecnológico, lo cual sugiere que estos entornos, pese a sus capacidades avanzadas,

siguen siendo blancos atractivos debido al volumen de datos sensibles y críticos que manejan.

Asimismo, las amenazas tipo "spam" y "ataques de red" presentaron los mayores promedios globales, lo que evidencia la persistencia de métodos clásicos como vectores de infección, principalmente mediante correos electrónicos maliciosos y escaneos de puertos. Estos resultados refuerzan la importancia de medidas preventivas como el entrenamiento en higiene digital y la actualización continua de filtros y reglas de detección.

Adicionalmente, el cruce de datos entre las variables "Exploit" y "Ransomware" mostró una relación directa, lo que sugiere que la existencia de vulnerabilidades no parcheadas incrementa considerablemente la probabilidad de sufrir ataques de tipo ransomware.

Este hallazgo aporta valor práctico a las organizaciones, ya que señala la necesidad de mantener políticas estrictas de gestión de vulnerabilidades como un mecanismo clave de mitigación. Por tanto, estos resultados permiten inferir que cualquier producto o servicio innovador en ciberseguridad dirigido a pymes debería enfocarse en el monitoreo automatizado de vulnerabilidades, concientización sobre spam y phishing, y soluciones que aborden los puntos débiles más frecuentes revelados en el análisis.

La riqueza del dataset utilizado demuestra que la analítica de datos no solo apoya la toma de decisiones, sino que es esencial para diseñar soluciones adaptativas y predictivas frente a amenazas cibernéticas emergentes.

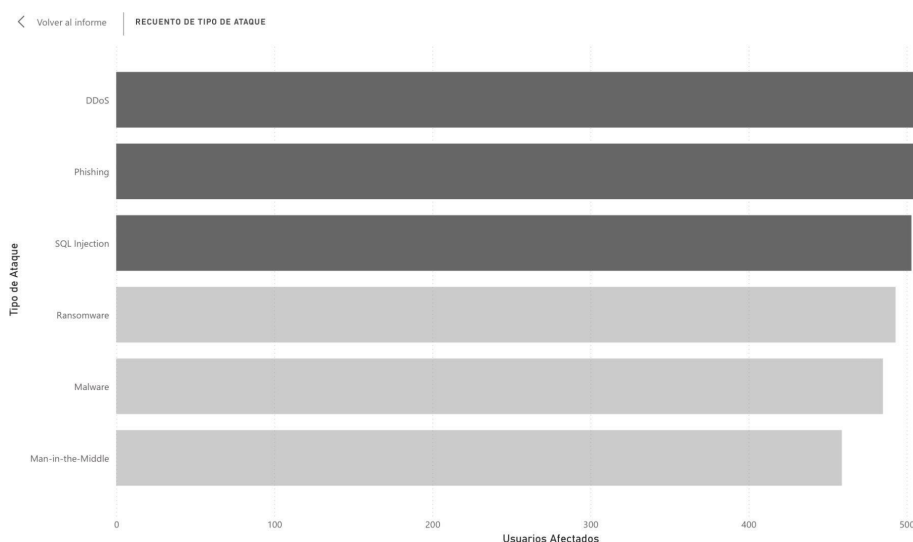
Etapas 3: Limpieza y preprocesamiento de datos

Selección de un archivo de las tres fuentes: Global Cybersecurity Threats de Soundankar, A. (2025)

Análisis de datos

El análisis de los datos recopilados sobre ciberataques globales (2015-2024) proporciona una base sólida para identificar patrones críticos, como los sectores más vulnerables, los tipos de ataques predominantes y las pérdidas financieras asociadas. Estos hallazgos junto con los datasets que vienen a continuación, no solo permitirán entender las tendencias actuales en ciberseguridad, sino que también servirán para priorizar medidas de protección y diseñar estrategias proactivas frente a un panorama de ciberamenazas en constante evolución.

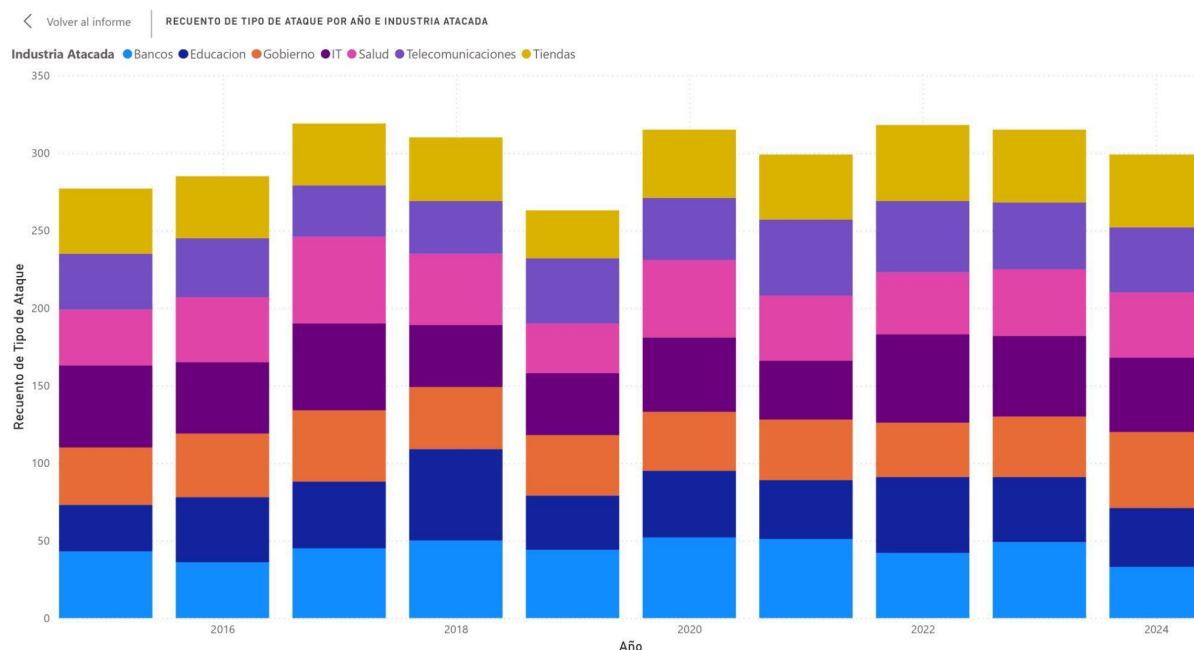
Figura 10



Nota: Elaboración propia con datos de Soundankar, A. (2025). *Global Cybersecurity Threats (2015-2024)*.

El gráfico de barras horizontales representa el recuento de tipo de ataque entre 2015 y 2024. El eje X (eje vertical) es el tipo de ataque y el eje Y (eje horizontal) es el la cantidad realizada por tipo de ataque.

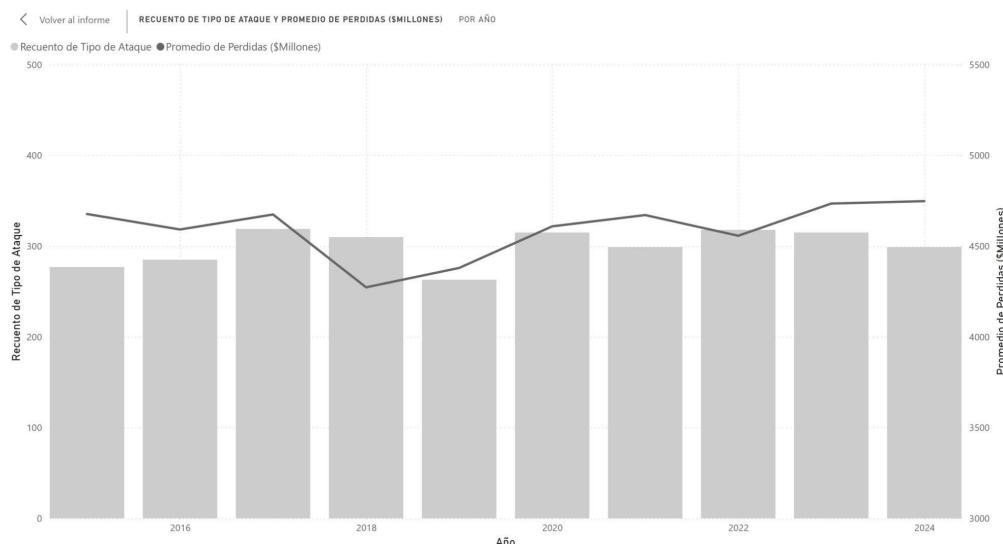
Figura 11



Nota: Elaboración propia con datos de Soundankar, A. (2025). *Global Cybersecurity Threats (2015-2024)*.

El gráfico de barras representa el recuento de tipo de ataque entre 2015 y 2024 e Industria atacada. El eje X representa el año y el eje Y representa el recuento de tipo de ataque.

Figura 12



Nota: Elaboración propia con datos de Soundankar, A. (2025). *Global Cybersecurity Threats (2015-2024)*.

El gráfico de barras representa el recuento de tipo de ataque entre 2015 y 2024 e Industria atacada. El gráfico de líneas representa la pérdida en millones de dólares que hubo según el año. El eje X representa el año y el eje Y1 representa el recuento de tipo de ataque y el eje Y2 representa la pérdida en millones de dólares.

Se consideraron las siguientes variables para el análisis:

- Año
- Tipo de Ataque
- Pérdidas (\$Millones)
- Usuarios Afectados
- Industria Atacada

Figura 13

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Country,Year,Attack Type,Target Industry,Financial Loss (in Million \$),Number of Affected Users,Attack Source,Security Vulnerability Type,Defense Mechanism Used,Incident Resolution Time (in Hours)															
2	China,2019,Phishing,Education,80.53,773169,Hacker Group,Unpatched Software,VPN,63															
3	China,2019,Ransomware,Retail,62.19,295961,Hacker Group,Unpatched Software,Firewall,71															
4	India,2017,Man-in-the-Middle,IT,38.65,605895,Hacker Group,Weak Passwords,VPN,20															
5	UK,2024,Ransomware,Telecommunications,41.44,659320,Nation-state,Social Engineering,AI-based Detection,7															
6	Germany,2018,Man-in-the-Middle,IT,74.41,810682,Insider,Social Engineering,VPN,68															
7	Germany,2017,Man-in-the-Middle,Retail,98.24,285201,Unknown,Social Engineering,Antivirus,25															
8	Germany,2016,DDoS,Telecommunications,33.26,431262,Insider,Unpatched Software,VPN,34															
9	France,2018,SQL Injection,Government,59.23,909991,Unknown,Social Engineering,Antivirus,66															
10	India,2016,Man-in-the-Middle,Banking,16.88,698249,Unknown,Social Engineering,VPN,47															
11	UK,2023,DDoS,Healthcare,69.14,685927,Hacker Group,Unpatched Software,Firewall,58															
12	China,2019,Phishing,Telecommunications,88.67,493675,Unknown,Zero-day,VPN,29															
13	China,2016,SQL Injection,Healthcare,38.81,920768,Hacker Group,Unpatched Software,AI-based Detection,27															
14	India,2019,Ransomware,Education,30.56,583204,Insider,Zero-day,Firewall,37															
15	France,2023,DDoS,Healthcare,58.37,599797,Nation-state,Unpatched Software,AI-based Detection,35															
16	France,2024,DDoS,IT,48.01,922258,Unknown,Social Engineering,Encryption,64															
17	Australia,2022,Phishing,Banking,64.31,120789,Nation-state,Zero-day,Encryption,36															
18	Russia,2017,Man-in-the-Middle,Healthcare,13.04,850158,Hacker Group,Unpatched Software,AI-based Detection,67															
19	India,2015,DDoS,IT,93.14,805278,Insider,Social Engineering,Encryption,56															
20	UK,2019,Malware,Telecommunications,14.01,578443,Insider,Social Engineering,Firewall,28															
21	India,2016,DDoS,IT,36.45,261808,Nation-state,Social Engineering,AI-based Detection,6															
22	Brazil,2015,Ransomware,Retail,49.55,920172,Hacker Group,Weak Passwords,Antivirus,43															
23	France,2023,Ransomware,Education,17.72,261661,Insider,Social Engineering,VPN,11															

Nota: Datos en bruto formato CSV de Soundankar, A. (2025). *Global Cybersecurity Threats (2015-2024)*

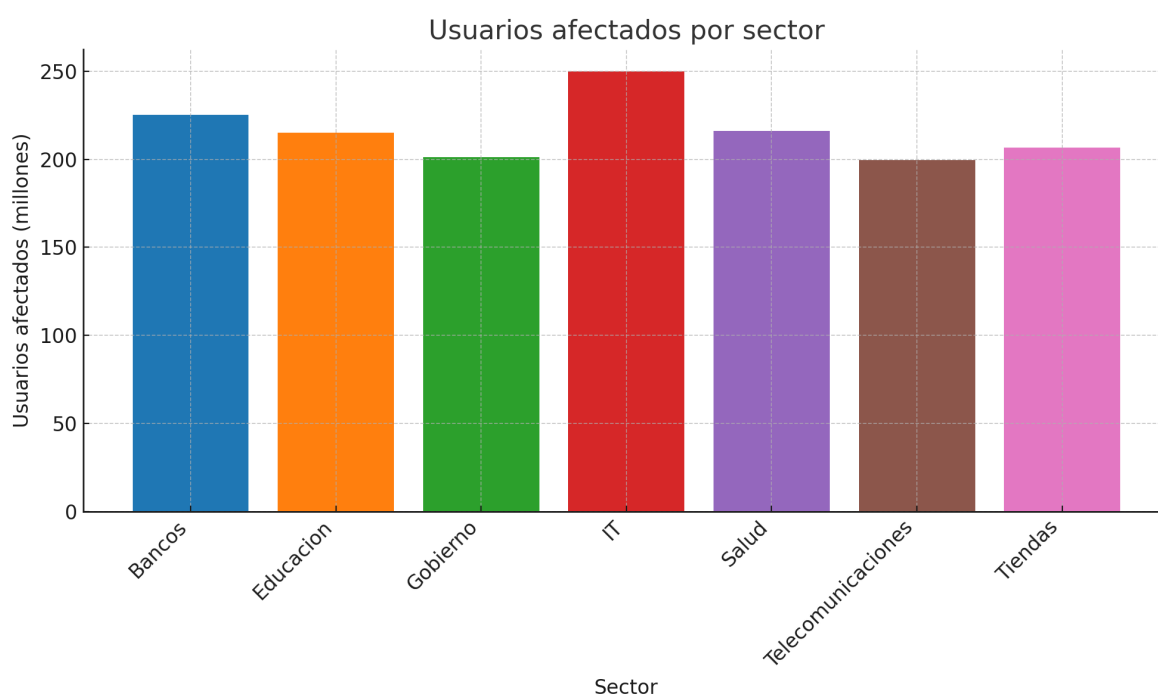
El análisis fue realizado sobre más de 3000 registros sobre ataques cibernéticos a distintas industrias y países durante 2015 y 2024. Esto permitió identificar el tipo de ataque más frecuente y la industria más atacada. Uno de los hallazgos más importantes fue que el tipo de ataque más común es el DDoS y Phishing, ambos estando igualados.

El ataque DDoS consiste en sobresaturar los servidores de una empresa con envío repetitivo de información. Esto hace que el usuario tenga problemas de conectividad. El ataque DDoS es el tipo de ataque que más usuarios afecta y más pérdidas en millones de dólares genera. 265 millones de usuarios y 3 billones de dólares en pérdidas entre 2015 y 2024.

El Phishing consiste en atraer a una persona con links falsos, usurpación de identidad y/o mensajes engañosos, etc. Esto es para obtener información sensible del afectado, contraseñas, correos, tarjetas de débito/crédito, se puede usar para extorsionar o simplemente para usar los datos de forma malintencionada. El

Phishing es el segundo tipo de ataque que más afecta a los usuarios y más pérdidas en millones de dólares genera. 258 millones de usuarios y 2 billones de dólares entre 2015 y 2024.

Figura 14



Nota: Elaboración propia con con datos de Soundankar, A. (2025). *Global Cybersecurity Threats (2015-2024)*.

En la gráfica se puede apreciar que en el eje Y muestra el número de usuarios afectados en términos de millones y el eje X muestra los sectores que fueron incluidos en el dataset considerando las variables de usuarios afectados y los sectores.

Fundamentar elección en base al análisis de los datos y objetivos:

La fuente de análisis de datos seleccionada cumple con todos los parámetros que se solicitan sobre la base de los objetivos delineados en la etapa 1.

Dicho dataset posee datos actualizados hasta el 2024 lo cual nos da una estimación bastante cerca de las problemáticas actuales, las variables que utilizan hace que sea posible una mejor interpretación de los datos y poder sacar nuestras propias conclusiones de las mismas, al tener todos esto claro, y haber identificado la cantidad frecuencia y tipo de ciberataques podemos dar el siguiente paso que es concientizar a la sociedad de esta problemática y poder tomar las precauciones adecuadas.

Los siguientes puntos sintetizan lo destacado del análisis de datos realizado en relación con lo planteado en la etapa 1:

1. Amenazas más predominantes: Las amenazas más predominantes a nivel global según el análisis de datos son el DDoS y Phishing ambos de estos ataques llegan a generar pérdidas de millones de dólares.
2. Impacto de los ataques en término de datos y costos: El ataque de DDos es el tipo de ataque que más usuarios se ven afectados y también el que genera más pérdidas monetarias en millones de dólares. Considerando el rango de tiempo que comprende el dataset, 265 millones de usuarios se vieron afectados por los ciberataques.
3. Sector con más usuarios afectados: El sector con más usuarios tal y como se muestra el gráfico de la figura 14 a lo largo de los años fue el sector de tecnología de la información (IT) con aproximadamente 250 millones de usuarios afectados.

Figura 15

Global_Cybersecurity_Threats_2015-2024.csv

Origen de archivo: 1252: Europeo occidental (Windows) | Delimitador: Coma | Detección del tipo de datos: Basado en las primeras 200 filas

Country	Year	Attack Type	Target Industry	Financial Loss (in Million \$)	Number of Affected Users	Attack Source	Security Vuln
China	2019	Phishing	Education	8053	773169	Hacker Group	Unpatched S
China	2019	Ransomware	Retail	6219	295961	Hacker Group	Unpatched S
India	2017	Man-in-the-Middle	IT	3865	605895	Hacker Group	Weak Passw
UK	2024	Ransomware	Telecommunications	4144	659320	Nation-state	Social Engine
Germany	2018	Man-in-the-Middle	IT	7441	810682	Insider	Social Engine
Germany	2017	Man-in-the-Middle	Retail	9824	285201	Unknown	Social Engine
Germany	2016	DDoS	Telecommunications	3326	431262	Insider	Unpatched S
France	2018	SQL Injection	Government	5923	909991	Unknown	Social Engine
India	2016	Man-in-the-Middle	Banking	1688	698249	Unknown	Social Engine
UK	2023	DDoS	Healthcare	6914	685927	Hacker Group	Unpatched S
China	2019	Phishing	Telecommunications	8867	493675	Unknown	Zero-day
China	2016	SQL Injection	Healthcare	3881	920768	Hacker Group	Unpatched S
India	2019	Ransomware	Education	3056	583204	Insider	Zero-day
France	2023	DDoS	Healthcare	5837	599797	Nation-state	Unpatched S
France	2024	DDoS	IT	4801	922258	Unknown	Social Engine
Australia	2022	Phishing	Banking	6431	120789	Nation-state	Zero-day
Russia	2017	Man-in-the-Middle	Healthcare	1304	850158	Hacker Group	Unpatched S
India	2015	DDoS	IT	9314	805278	Insider	Social Engine
UK	2019	Malware	Telecommunications	1401	578443	Insider	Social Engine
India	2016	DDoS	IT	3645	261808	Nation-state	Social Engine

Extraer tabla mediante ejemplos | Cargar | Transformar datos | Cancelar

Nota: El archivo “Global Cybersecurity Threats 2015-2024.csv” fue traducido al español para una mayor comprensión.

Etapa 4

Con el propósito de responder a las consultas planteadas en la Etapa 1 y cumplir con los objetivos generales del estudio, se realizó un análisis exploratorio y descriptivo del dataset “Global Cybersecurity Threats (2015–2024)”. Este conjunto de datos recoge incidentes de amenazas cibernéticas ocurridas en diferentes países durante un período de diez años, clasificados según tipo de ataque, sector afectado, país, año, entre otras variables.

El análisis se centró en identificar tendencias generales, características predominantes, patrones comunes y relaciones relevantes entre las variables. A continuación, se detallan los principales hallazgos según los distintos ejes de análisis:

1. Tendencias temporales

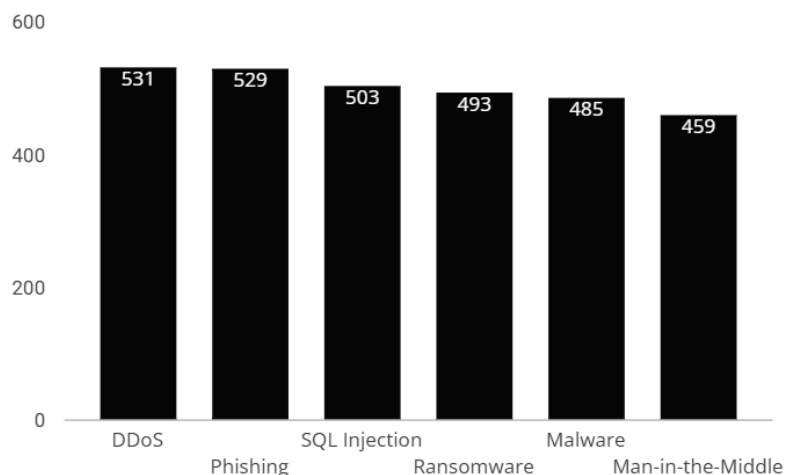
La variable **Year** permite observar la evolución del número de incidentes cibernéticos reportados desde el año 2015 hasta el 2024. En términos generales, se identifica una tendencia creciente en la frecuencia de los ataques a medida que avanza la década. Este aumento puede explicarse por diversos factores, entre ellos: la progresiva digitalización de los servicios, la masificación del trabajo remoto, la dependencia tecnológica de las organizaciones, y la aparición de nuevas oportunidades para los ciber atacantes en contextos de crisis, como lo fue la pandemia por COVID-19.

Además, ciertos años presentan picos significativos en la cantidad de eventos registrados, los cuales podrían estar vinculados a conflictos geopolíticos, campañas de ransomware a gran escala, o vulnerabilidades críticas ampliamente explotadas.

2. Tipos de ataques más frecuentes

Figura 16

Tipo de Ataque



El gráfico “Tipo de Ataque”. El eje “X” representa el tipo de ataque utilizado hacia las industrias afectadas, el eje “Y” son la cantidad de veces que se utilizó.

La variable **Attack Type** muestra una diversidad de técnicas utilizadas por los actores maliciosos. De manera consistente, se observan cuatro tipos de amenazas como las más comunes a lo largo del período:

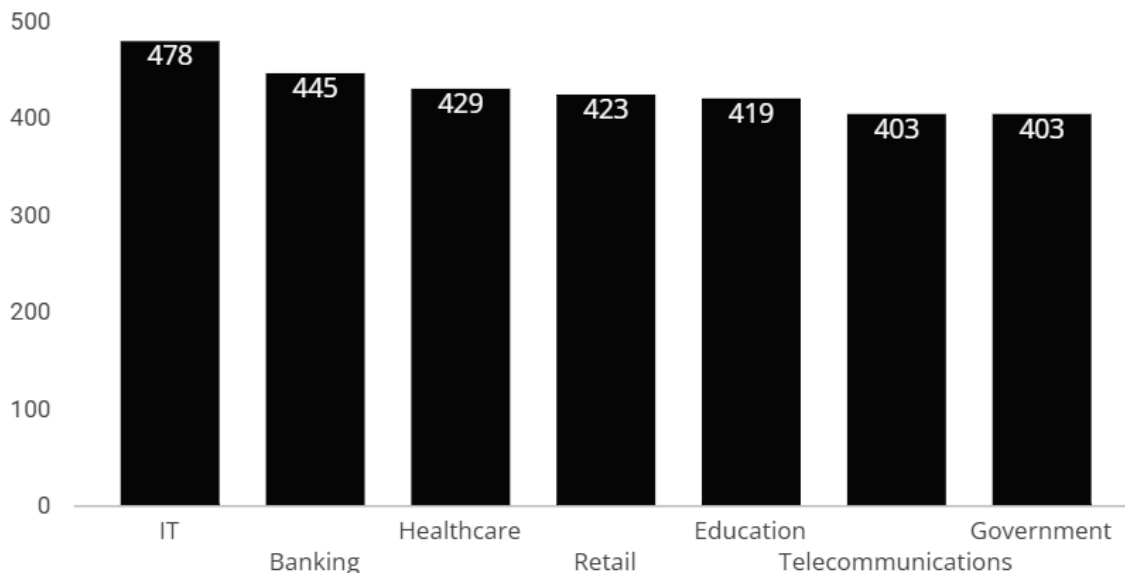
- **Phishing**: ampliamente utilizado para el robo de credenciales, fraudes financieros y como vector inicial para ataques más complejos.
- **Ransomware**: una de las amenazas más disruptivas, donde los atacantes cifran datos y exigen rescate. Su frecuencia e impacto han aumentado notablemente en los últimos años.
- **DDoS** (ataques de denegación de servicio distribuido): comúnmente usados para interrumpir la disponibilidad de servicios críticos.
- **Malware**: en sus múltiples variantes, como troyanos, spyware o wipers, utilizados para infiltración, espionaje o sabotaje.

La prevalencia de estos métodos refleja tanto su eficacia como la dificultad de erradicarlos completamente, lo que demuestra la necesidad de estrategias preventivas multidimensionales.

3. Sectores más afectados

Figura 17

Conteo de Ataque por Tipo de Industria



El gráfico “Conteo de Ataque por Tipo de Industria” está filtrado para mostrar la información de los últimos 3 años (2022-2025). El eje “X” representa el rubro de la industria atacada, el eje “Y” representa la cantidad de veces que se atacó a ese tipo de industria.

Mediante la variable **Target Industry**, se puede establecer qué sectores han sido blanco de ciberataques con mayor frecuencia. El análisis evidencia que los sectores más impactados son:

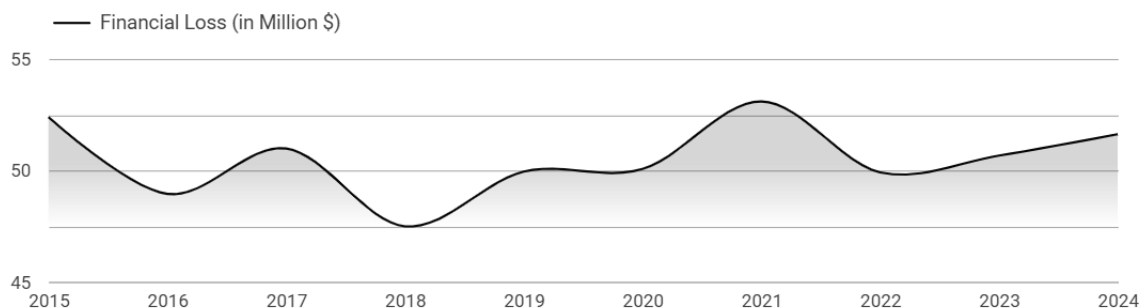
- **Gobierno**, por su relevancia estratégica, acceso a información sensible y valor político.
- **Salud**, especialmente en los años posteriores al 2020, en los cuales la transformación digital acelerada de hospitales y servicios médicos expuso numerosas vulnerabilidades.
- **Finanzas**, donde los activos monetarios digitales son una motivación directa para los atacantes.
- **Educación**, por el incremento en el uso de plataformas tecnológicas, muchas veces sin los resguardos adecuados.

La recurrencia de ataques en estos sectores pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer su **ciber resiliencia**. Además, se observa que algunos sectores emergentes también comienzan a registrar incidentes, lo cual sugiere una ampliación de la superficie de ataque en el ecosistema digital global.

4. Severidad e impacto de los incidentes

Figura 18

Promedio de Pérdidas por Año



El gráfico “Promedio de Pérdidas por Año” muestra información desde 2015 hasta 2024. El eje “X” representa los años desde 2015 hasta 2024, el eje “Y” son las pérdidas en millones de dólares.

Coincidentemente, se puede apreciar que la tendencia en pérdidas económicas tuvo un alza en el año de la pandemia del COVID 19 que en consecuencia las medidas para mitigar su contagio como aislamiento, creó una necesidad en la sociedad en utilizar más las tecnologías de la información y por ende los ciber ataques siguieron el mismo rumbo.

Una de las variables clave del dataset es **Financial Loss**, la cual representa el nivel de severidad asociado a cada amenaza, expresado en términos económicos. Esta variable permite clasificar los ataques en rangos de bajo, medio y alto impacto, dependiendo de la magnitud de las pérdidas registradas.

A nivel general, se observa que:

- La mayoría de los incidentes se concentran en el rango de impacto bajo a medio, lo que indica pérdidas económicas contenidas, aunque no necesariamente despreciables.
- No obstante, existe un subconjunto de ataques con impacto económico elevado, los cuales están mayoritariamente relacionados con sectores críticos como salud, finanzas o infraestructura gubernamental.
- Tipos de ataques como el ransomware y las APTs (Amenazas Persistentes Avanzadas) tienden a presentar pérdidas más significativas, lo que sugiere una relación directa entre la sofisticación técnica del ataque y el nivel de daño causado.
- Además, el análisis sugiere que ciertos países concentran una mayor proporción de incidentes de alto impacto, posiblemente debido a su mayor nivel de digitalización, volumen de datos gestionados, o la complejidad de su infraestructura tecnológica.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de priorizar la protección de sectores estratégicos y de invertir en capacidades de ciberseguridad adaptadas al nivel de exposición y criticidad de cada entorno.

5. Distribución geográfica y comportamiento por país

La variable **Country** permite analizar la distribución de las amenazas a nivel global. Aunque la base de datos incluye una variedad de países, se observa una concentración de ataques en ciertas regiones con alta conectividad digital, actividad económica significativa o relevancia geopolítica.

Algunos países podrían mostrar mayor número de registros debido a:

- Mayor capacidad de detección y reporte.
- Ser blancos preferentes de campañas dirigidas.
- Participar activamente en conflictos cibernéticos internacionales.

Es importante destacar que la ausencia de reportes en ciertos países no implica necesariamente ausencia de amenazas, sino que puede estar relacionada con limitaciones técnicas, políticas o culturales para documentar y publicar información sobre incidentes.

En conjunto, el análisis exploratorio del dataset revela una situación preocupante pero consistente: las amenazas cibernéticas se han intensificado en frecuencia, diversidad y severidad durante la última década. Este panorama refuerza la importancia de contar con políticas públicas, herramientas técnicas y estrategias organizacionales que permitan prevenir, detectar y responder ante este tipo de riesgos en evolución constante.

4.3 Interpretación de resultados y propuesta de soluciones innovadoras

En atención al análisis de los gráficos presentados, podemos enfatizar los siguientes puntos:

a) Conteo de Ataques por Industria:

- Las industrias más atacadas son del sector TI (478), Banca (445) y Salud (429).
- Sectores Críticos como Educación, Gobierno y Telecomunicaciones también presentan altos niveles de ataques (403-423).

b) Usuarios afectados por año:

- Las cantidades de usuarios afectados varían entre 480.000 y 540.000.
- Eventos como pandemias y otros conflictos globales acrecentaron la cantidad de usuarios afectados entre los años 2020 y 2024.

c) Tipos de Vulnerabilidad:

- Las más explotadas son del tipo Zero-Day (785) y de Ingeniería Social (747), seguidas por software sin parches y contraseñas débiles.

d) Tipos de Ataques:

- Los ataques del tipo DDoS (531) predominan, seguidos por los ataques de Phishing (522) y SQL Injection (503).

e) Pérdidas Financieras:

- El promedio anual ronda los cincuenta millones de dólares, con una pérdida total de 151,5 mil millones.

Soluciones a proponer y recomendaciones

A. Defensa Proactiva con IA

- Implementar IA para detección temprana de amenazas, especialmente para prevenir Zero-day y ataques de malware.
- Algoritmos de aprendizaje automático pueden identificar patrones anómalos en tráfico de red antes de que ocurra una violación.

B. Educación Continua y simulaciones de ingeniería social

- Desarrollar programas dinámicos de concientización, especialmente en sectores como Salud y Banca.
- Uso de plataformas como GoPhish para entrenar empleados con simulaciones reales de phishing.

C. Fortalecimiento de autenticación

- Reemplazar contraseñas por autenticación multifactor (MFA) y gestores de contraseñas corporativos.
- Adopción de biometría adaptativa y tarjetas inteligentes en instituciones gubernamentales.

D. Ciberhigiene y Gestión de Parcheo

- Automatizar sistemas de gestión de parches para evitar que software no actualizado sea explotado.
- Establecer un sistema de revisión y cumplimiento de ciberhigiene semanal mediante auditorías automáticas.

E. Segmentación de Redes y Microsegmentación

- Especialmente útil para contener ataques DDoS y evitar el movimiento lateral del *malware*.
- Implementar *Zero Trust Architecture* para que cada acceso sea verificado constantemente.

F. Ciberseguros con Evaluación Predictiva

- Integrar seguros cibernéticos personalizados, que usen análisis predictivo de riesgos en función del sector y tipo de activo digital.

G. Análisis Forense y *Red Teams Continuous*

- Integrar equipos Red Team permanentes para simular ataques reales y mejorar continuamente la postura de seguridad.
- Establecer capacidad de respuesta forense inmediata tras cada incidente para reducir tiempo de contención.

Etapas 5: Comunicación

El análisis de los datos detallado en la etapa 4 nos permite identificar las tendencias, la evolución en su incidencia, el impacto y distribución de los ciberataques a nivel mundial. Entre los hallazgos más destacables encontramos los siguientes puntos:

La incidencia en cuanto a la generación de ciberataques es sostenible a lo largo del tiempo, sobre todo desde mediados de 2019 en adelante. Este aumento es provocado por diversos factores, entre los cuales aportan: avances tecnológicos

cada vez más veloces tanto a nivel de hardware como también en la conectividad de servicios y aparición de LoT(internet de las cosas). Dicho avance crea cierta dependencia de los usuarios con los diversos dispositivos y/o redes. Sin embargo, dicho punto tiene dos aspectos a mejorar, entre los que destacan:

Primero la implementación y adaptabilidad de antivirus para dispositivos móviles, que hace unos años era una opción menos común. Por otra parte, nace la necesidad de que existan profesionales cada vez más preparados en el ámbito de la ciberseguridad, aportando con protocolos de seguridad más estrictos. Asimismo, el uso de las contraseñas pasa a un lado, para darle más uso a la autenticación multifactorial dotando de alternativas de protección más difíciles de transgredir.

En relación con los ataques más predominantes los ataques del tipo DDoS y Phishing, por la naturaleza de cada uno (caída de servicios de internet y robo de credenciales personales) genera una gran cantidad de usuarios afectados que rondan cifras entre 480.000 y 540.000 personas.

En cuanto a las pérdidas financieras el promedio anual ronda los cincuenta millones de dólares, con una pérdida total de 151,5 mil millones, afectando a sectores clave como Tecnología de la Información, Banca, Gobierno, Salud y Educación, lo que pone en evidencia la inmediata necesidad de desarrollar soluciones para estos incidentes.

Con respecto a las soluciones ideales para ataques de denegación de servicios distribuidos, una de las medidas fundamentales que prima es que las diversas empresas de los sectores afectados sean asesoradas por profesionales capacitados tanto en el área de redes, así como también, en el área de ciberseguridad. De esta manera, se podría lograr implementar redes cada vez más segmentadas; por el otro lado, al establecer equipos de blue teams -expertos en analizar sistemas para identificar vulnerabilidades y mejorar la seguridad del

mismo-, dotan a la empresa tanto de monitoreo continuo de las redes, como también, un equipo preparado para la respuesta ante incidentes.

Por último, el realizar campañas preventivas de educación ante phishing, lograr superar de mejor manera un ataque DDos y responder ante un ransomware implica una gran utilidad al ser muy frecuentes. Sin embargo, aunque el ransomware no es de tan alta frecuencia en comparación con los otros dos tipos de ataques, tomando en consideración el contexto geopolítico actual, su frecuencia se puede incrementar sobre todo hacia empresas del sector de servicios críticos que inciden directamente en la vida diaria del individuo, como por ejemplo: empresas eléctricas, plantas de agua, redes gubernamentales y hospitales, resultando en pérdidas devastadoras tanto a nivel económico, de la protección de los datos, y en el peor de los casos, en pérdidas humanas.

CONCLUSIÓN

Los análisis cuantitativos de los datasets seleccionados delinean un panorama en el que los ciberataques a nivel mundial siguen rampantes afectando a organizaciones y como consecuencia a individuos cuyos datos e información de carácter sensible se encuentra almacenada en bases de datos de dichas organizaciones.

Esto es solo una pizca de lo que representa la realidad actual en el mundo virtual y lo expuestas que están las organizaciones y los individuos, por lo que es necesario seguir informando sobre lo que ocurre en el mundo virtual y las amenazas siguen latentes, aunque sea más claro que las empresas sean el principal objetivo de los agentes maliciosos. Sin embargo, la idea es presentar al lector la noción que, si las organizaciones han sufrido ataques devastadores para sus finanzas y operaciones, los individuos no están exentos de dicha acción.

Mientras que las empresas pueden en cierta medida recuperarse de estos ataques porque pueden tener a disposición un equipo especializado en ciberseguridad, el individuo promedio no estará capacitado para enfrentar estas situaciones. Por lo tanto, es claro que se debe dar a luz lo que ocurre en el mundo de una forma general para poder verlo de una forma particular.

Las últimas dos etapas 4 y 5 son esenciales para poder dilucidar y encontrar las respuestas a lo dispuesto en la primera etapa, enseñando un escenario sobre el rumbo que va el mundo con respecto a los ciberataques y las posibilidades que se pueden manejar o implementar para mitigar. Por lo tanto, con el dataset seleccionado y analizado en la etapa 4 intentando dar respuesta a las interrogantes de la primera etapa, nos da a entender la relevancia que tiene la seguridad de la información en cada sector de la sociedad, indicando que ningún ente o individuo está exento de la posibilidad de ser víctima de uno de estos tipos de ataques.

Asimismo, se presentaron una variedad de soluciones que pueden abrir las puertas a una mayor protección y conciencia ante estos ataques, pero que solo son un inicio de un esfuerzo que implica enfrentarlos y prevenirlos.

En definitiva, la etapa 5 esclarece la situación aportando un poco más de sugerencias en base a lo aprendido en la etapa 4 asentando la idea que los contextos varían dependiendo del país y tipo de ataque, pero que existe un factor común más allá de las disparidades en cuanto a los valores de cada variable con respecto a cada país, sector y tipo de amenaza: el ser humano será ineludiblemente afectado mientras este tipo de ataques siga interviniendo en sectores que influyen en la vida diaria del individuo en el que la dependencia de las tecnologías de la información es inexorable y seguirá creciendo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mirá-Llinares, F., Duvac, C., Toader, T., & Galarza, M. S. (Eds.). (2023). *Criminalisation of AI-related offences*. International Colloquium, Bucharest, Romania-

World Economic Forum. (2025). Global cybersecurity outlook 2025: Insight report.

Soundankar, A. (2025). Global Cybersecurity Threats (2015-2024) [Data set].

DrSufi. (2023). *CyberData: A comprehensive dataset capturing the multifaceted nature of cyber-attacks across 225 countries over a 14-month period from October 2022 to December 2023* [Repositorio]. GitHub. <https://github.com/DrSufi/CyberData>

Council on Foreign Relations (CFR). (s.f.). *Cyber Operations Tracker*. <https://www.cfr.org/cyber-operations/>